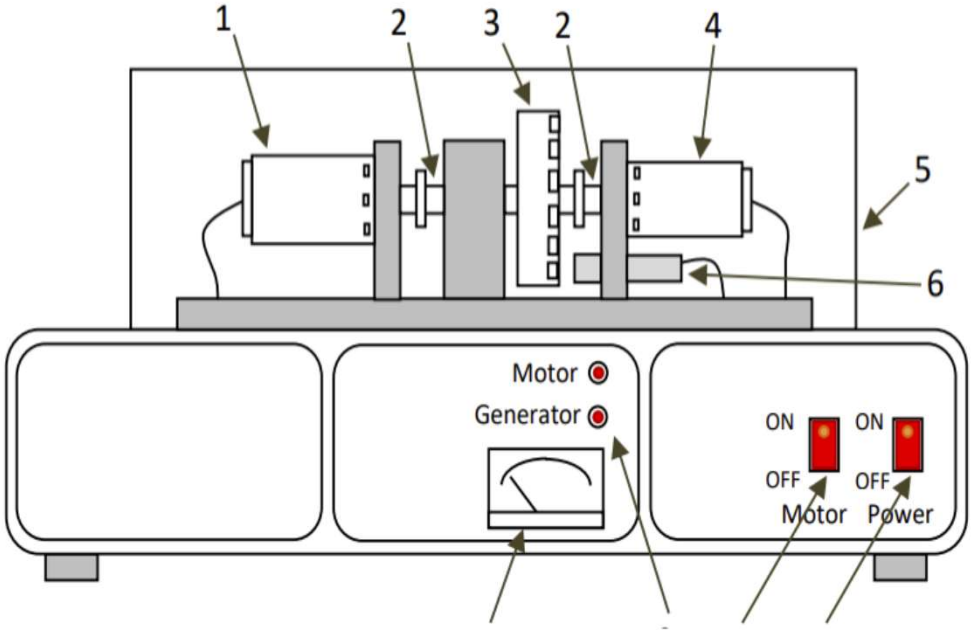
Sistemas e Controlo
2025/2026

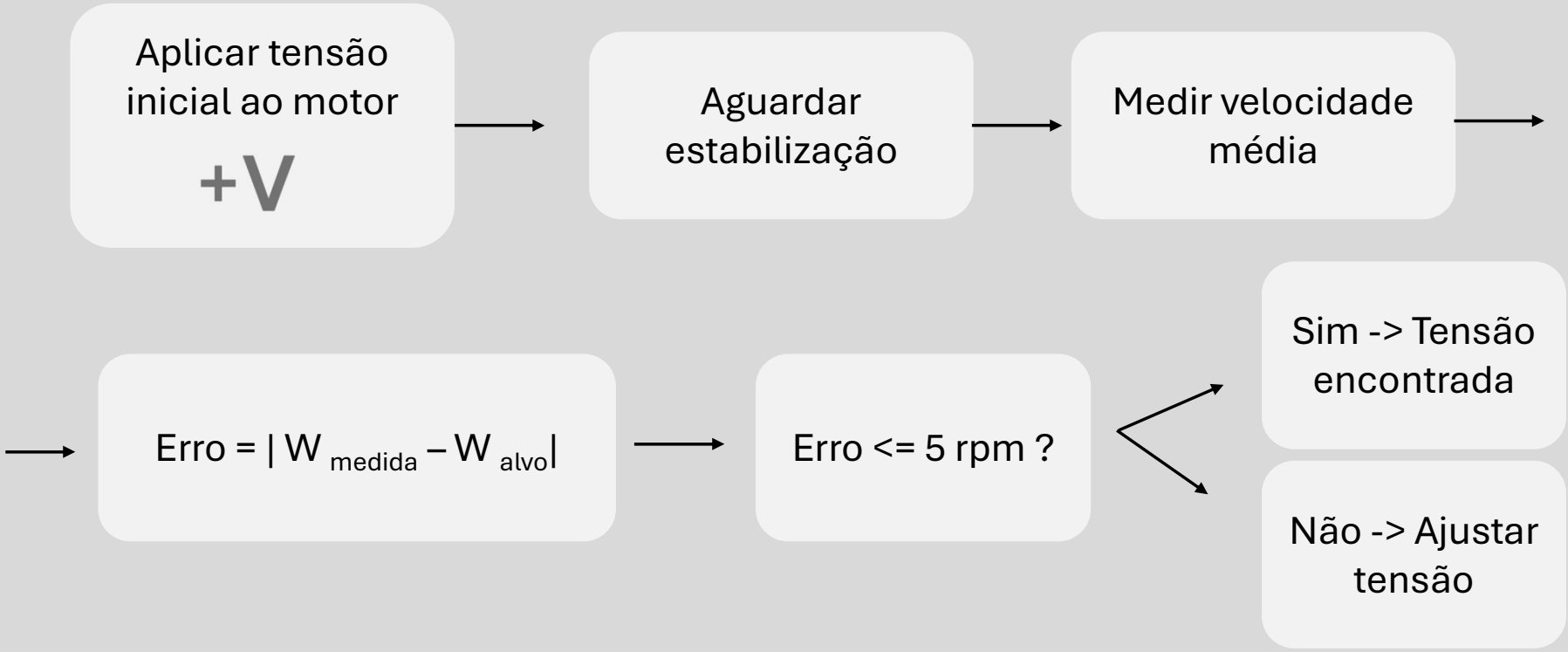
RT050 – Sistema de Controlo de Velocidade de um Motor



1. Motor DC
2. Eixo de rotação
3. Disco ranhurado
4. Gerador DC
5. Cobertura
6. Sensor de velocidade
7. Botão *Power*
8. Botão *Motor*
9. LEDs
10. Indicador de velocidade

Adriana Pires, 113223
Inês Ferreira, 114164

1.1- Fluxo para Determinação das Tensões para 600 rpm e 1200 rpm



Determinar tensões para 600 rpm e 1200 rpm

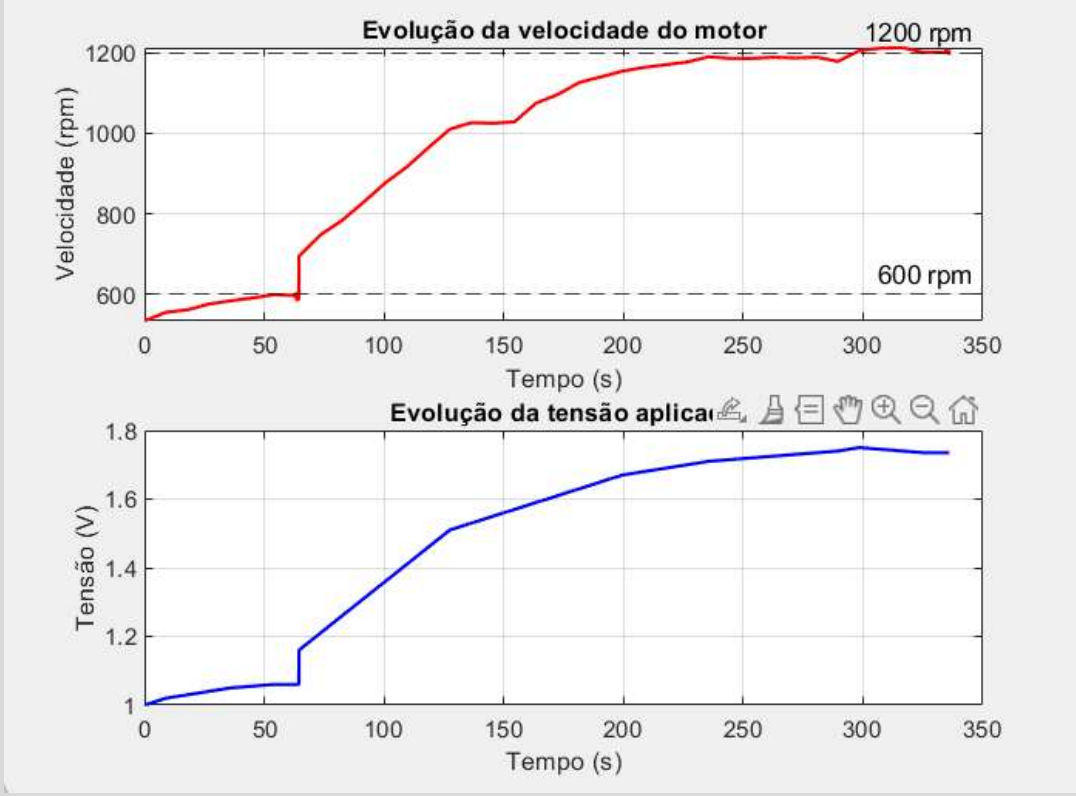


Figura 1 – Procura de tensão para 600/1200 rpm

Parâmetros:
Ts = 0.05s, Tss = 9s, tolerância= +-5 rpm

Explicação:
Ajuste iterativo da tensão até estabilizar próximo do alvo (600 e 1200 rpm)

Resultados obtidos:

--- A procurar **600 rpm** ---
1.00 V -> 534.7 rpm
1.02 V -> 556.1 rpm
1.03 V -> 562.2 rpm
1.04 V -> 576.6 rpm
1.05 V -> 584.5 rpm
1.05 V -> 591.5 rpm
1.06 V -> 599.7 rpm
Estabilizado em **599.7 rpm (1.060 V)**

--- A procurar **1200 rpm** ---
(….)
1.73 V -> 1187.1 rpm
1.73 V -> 1188.9 rpm
1.74 V -> 1178.9 rpm
1.75 V -> 1205.6 rpm
1.74 V -> 1211.4 rpm
1.74 V -> 1212.3 rpm
1.74 V -> 1200.9 rpm
Estabilizado em **1200.9 rpm (1.735 V)**

1.2- Ensaios Dinâmicos ΔV(t) e Δw(t)

- Mesmo fluxo que anteriormente
- Estabilizar o motor no ponto de operação ~900 rpm
- Aplicar perturbação sinusoidal ΔV(t)
- Registar ΔV(t) e a resposta Δw(t)
- Usar estes sinais para identificar um modelo de 3.ª ordem

-Estabilização a 900 rpm

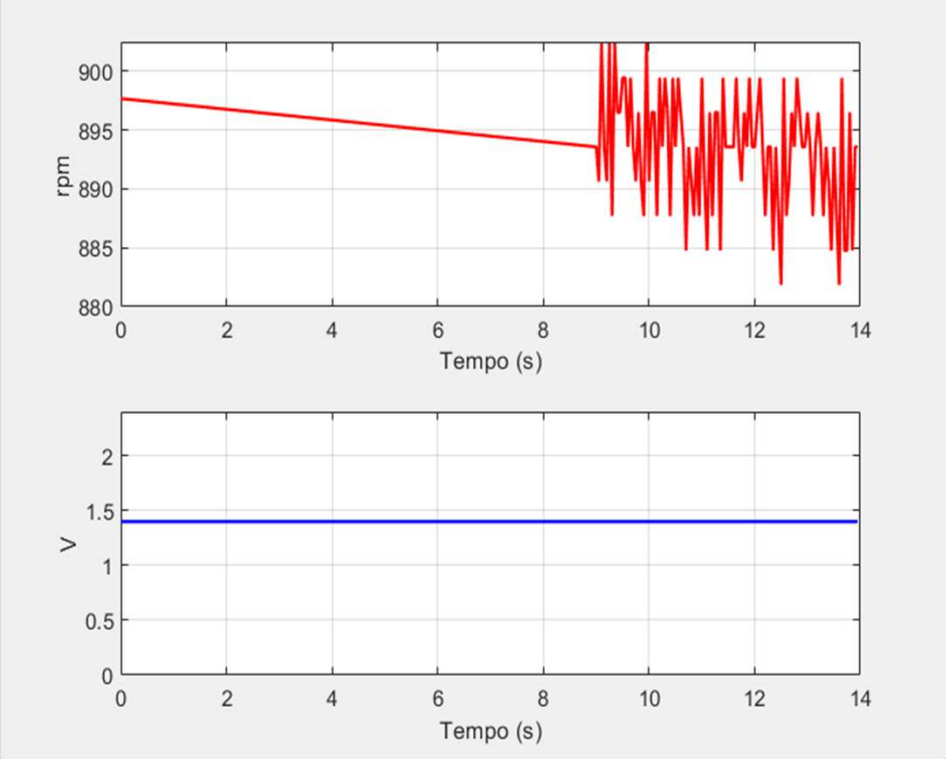


Figura 2 – Estabilização do motor a ~900 rpm e tensão estabilizada

Parâmetros:
v≈1.45 V, alvo=900 rpm

Explicação:
Procura automática do ponto de funcionamento antes do ensaio dinâmico.

Resultados obtidos:

Ajustar até **~900 rpm**
Motor estabilizado em **897.7 rpm**

-Regime Estacionário e Perturbação Sinusoidal

Estabilização do
motor a ~900 rpm
e tensão estabilizada

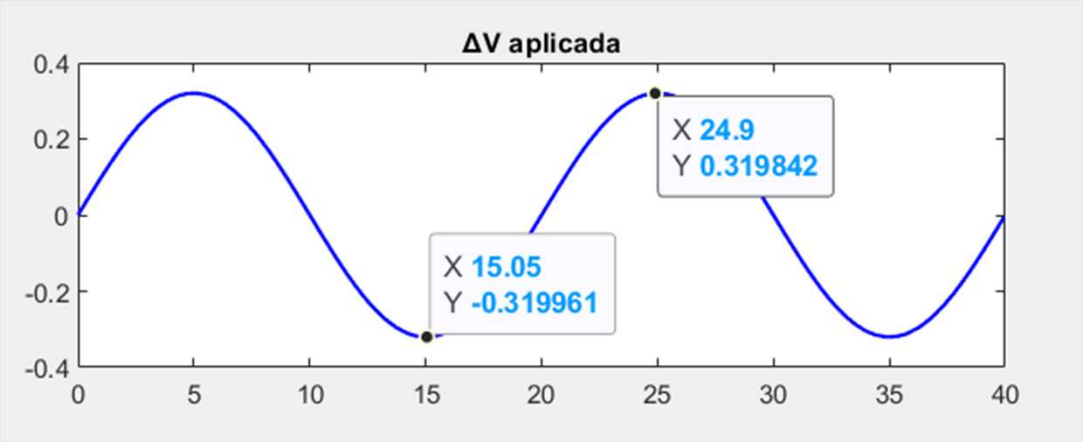


Figura 3 – Tensão aplicada

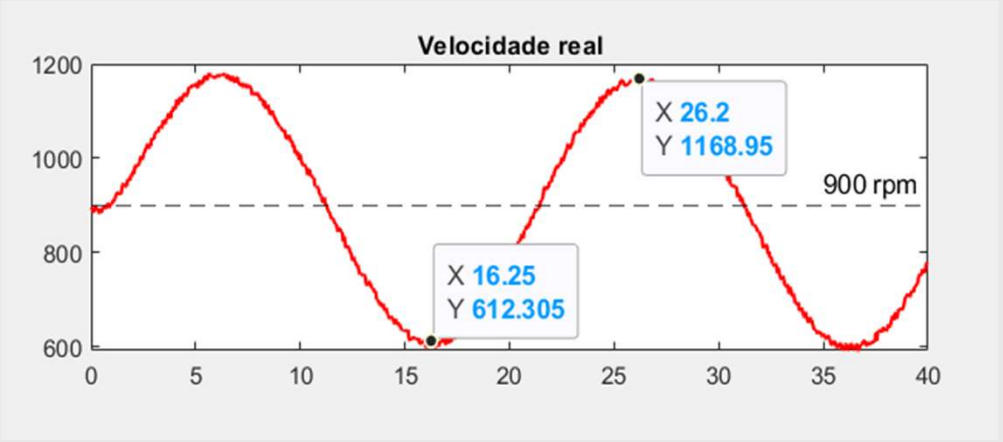


Figura 4 –Velocidade real do motor

Sinal sinusoidal aplicado:

$$\Delta V(t) = 0.32 \times \sin(2\pi \times 0.05t)$$

A = 0.32V

Resposta em torno de 900 na gama 600 a 1200 rpm
(Mostra atraso de fase e amortecimento)

Identificação da função de transferência

$$G(s) = \frac{K}{(\tau_e{}^2 s^2 + 2\tau_e s + 1)(\tau_m s + 1)}$$

2 polos elétricos rápidos

1 polo mecânico lento

$$K = G_{exp} \times (1 + (w_0\tau_e)^2)^2 \times \sqrt{1 + (w_0\tau_m)^2})$$

$$G_{exp} = \frac{Amplitude\ de\ \Delta w}{Amplitude\ de\ \Delta V}$$

Modelo identificado:
tau_e = 0.0100 s -> polo elétrico = - 100
tau_m = 0.0500 s -> polo mecânico = - 20
K = 903.0210

Teoricamente é um modelo de 3 polos
Como os polos elétricos são quase iguais e o mecânico mais lento o sistema de 3ª ordem comporta-se como um sistema de 2ª ordem com 2 polos

$$polo_{\ m} = -\frac{1}{\tau_m} \qquad polo_{\ e} = -\frac{1}{\tau_e}$$

-Validação do modelo identificado

Modelo identificado aplicado ao mesmo sinal de entrada do motor real

A comparação mostra que o modelo reproduz de maneira semelhante a resposta do sistema

Resposta real do motor
Resposta do modelo

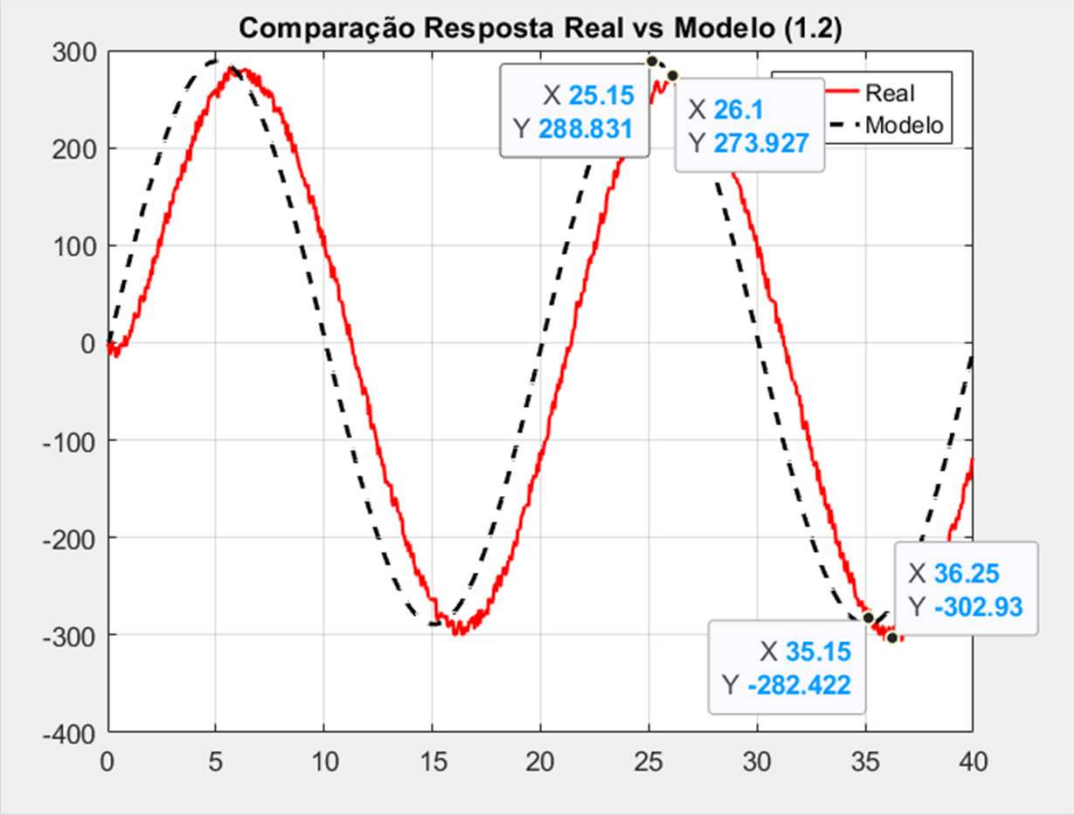


Figura 5 – Simulação Real Vs Modelo da Função Transferência

1.3- Resposta ao degrau de tensão

- Repetimos o procedimento anterior mas com a aplicação de um sinal de entrada diferente
- Degrau de tensão (step)
- Observar a resposta do sistema e validar se o modelo continua a representar corretamente

1.3: Aplicar Step
Velocidade inicial = 864.8 rpm

-Validação do modelo com o step

Degrau aplicado (em azul) e a resposta ao step medida e simulada pelo modelo

Resultados obtidos:

Aplicar Step
Velocidade inicial = **864.8 rpm**

Resposta real do motor
Resposta do modelo

Degrau de tensão aplicado
$\Delta V(t) = 0\ antes\ do\ instante\ 5s$
$\Delta V(t) = 0.25\ \ após\ 5s$

A comparação mostra que o modelo reproduz de maneira semelhante a resposta do sistema, validando novamente o modelo

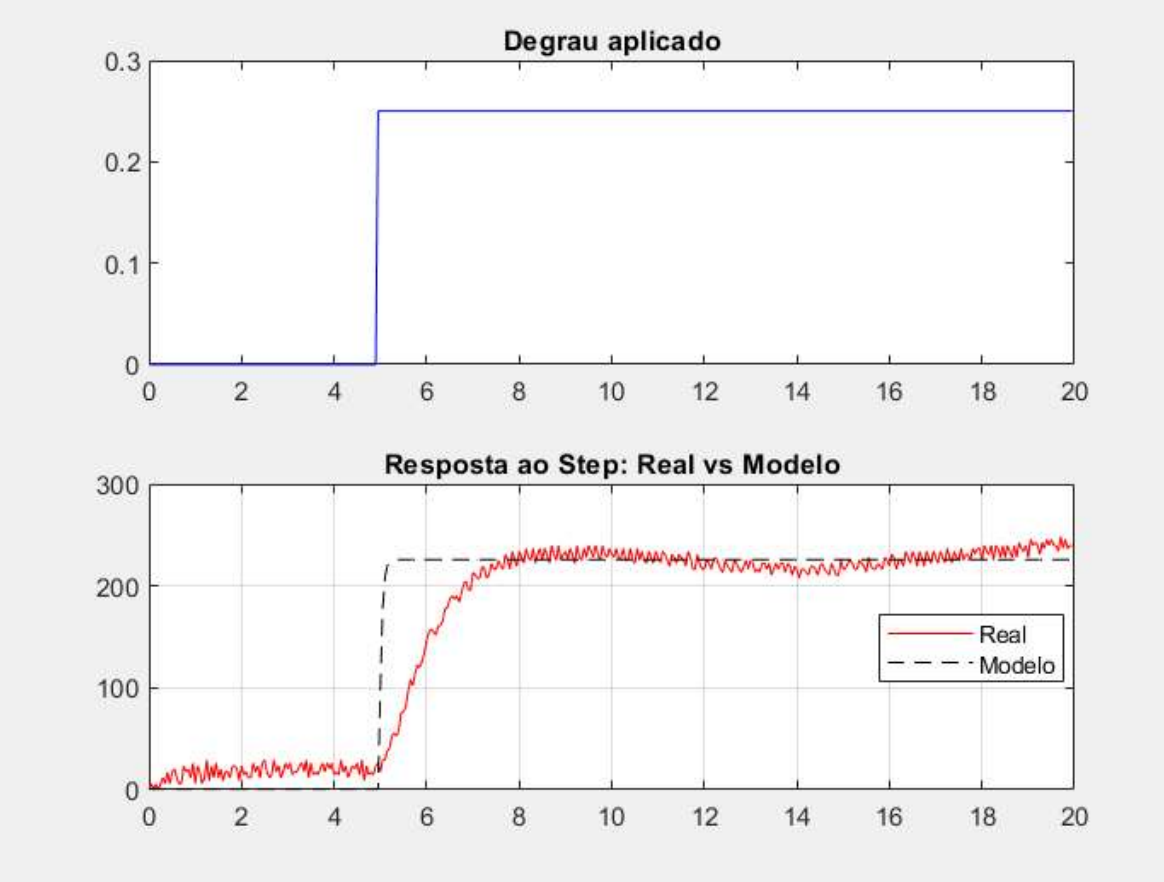
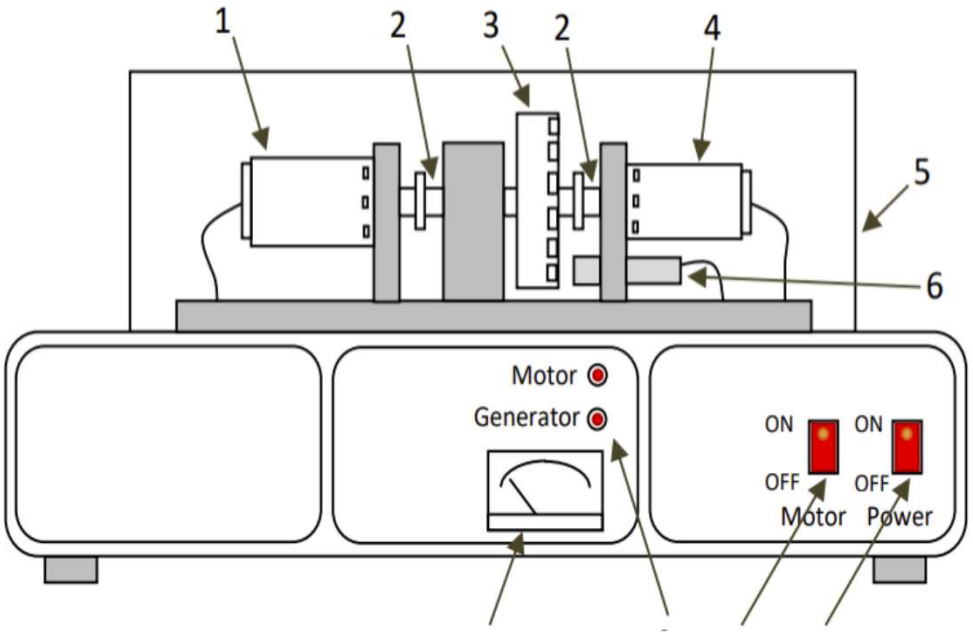


Figura 5 – Simulação Real Vs Modelo da Função Transferência

universidade de aveiro

Conclusão



1. Motor DC
2. Eixo de rotação
3. Disco ranhurado
4. Gerador DC
5. Cobertura
6. Sensor de velocidade
7. Botão *Power*
8. Botão *Motor*
9. LEDs
10. Indicador de velocidade

Adriana Pires, 113223
Inês Ferreira, 114164